Universidad Mariano Gálvez
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas de Información
Curso: Base de Datos
Catedrático: Ing. Edgar René Ornelis Hoíl

AutoAudit
Proyecto Final

MANUAL DE USUARIO

Fecha de Entrega: 07/11/2026

Grupo 4

Integrantes

Carnet	**Nombre**
1990-24-2538	María Luisa Sinaj Camey
1990-24-11866	Jordy Alejandro Najarro Cherec

Índice

1. Introducción 3
2. Ingreso al sistema 4
3. Conociendo la interfaz 5
4. Dashboard 6
5. Configurar la auditoría de una tabla 7
6. Generador de triggers 10
7. Bitácora de auditoría 11
8. Exportar a CSV 13
9. Preguntas frecuentes 15
10. Recomendaciones de uso 16
Soporte 16
11. Calendario de control del proyecto 17

1. Introducción

1.1 ¿Qué es AutoAudit?

AutoAudit es un sistema web que registra automáticamente los cambios que se hacen en las tablas de una base de datos PostgreSQL: qué dato se agregó, modificó o eliminó, quién lo hizo, cuándo ocurrió y cuál era el valor antes y después del cambio. Con él se puede responder preguntas como «¿quién cambió el salario de este empleado?» o «¿qué valor tenía antes?».

Desde la interfaz usted puede elegir qué tablas y columnas vigilar, consultar el historial de cambios con filtros y descargarlo en un archivo CSV.

1.2 ¿A quién va dirigido?

- **Administradores:** configuran qué tablas, columnas y operaciones se auditan, administran los triggers y consultan la bitácora.
- **Auditores:** consultan la bitácora y exportan reportes; no pueden cambiar la configuración.

1.3 Conceptos básicos

Término	Significado
Auditoría	Registro de los cambios que ocurren en los datos.
Bitácora	Historial donde se guardan todos los cambios auditados. Es de solo lectura desde la interfaz.
Tabla auditada	Tabla de la base de datos cuyos cambios se están registrando.
Columna auditada	Campo de una tabla del cual se guarda el valor anterior y el nuevo.
Operación	Tipo de cambio: **INSERT** (agregar un registro), **UPDATE** (modificarlo) o **DELETE** (eliminarlo).
Trigger	Mecanismo interno de la base de datos que detecta el cambio y lo registra. AutoAudit lo crea por usted.
Valor anterior / nuevo	Dato antes y después del cambio.
Rol	Perfil del usuario (Administrador o Auditor) que define a qué módulos puede entrar.

1.4 Antes de comenzar

Para usar el sistema necesita:

- Un navegador web actualizado (Chrome, Edge, Firefox u otro).

- La dirección de acceso del sistema. En una instalación local es http://127.0.0.1:5000.
- Su usuario y contraseña, proporcionados por el administrador del sistema.
- Conexión a internet en su navegador: los estilos y los iconos se descargan desde servidores externos; sin ella la pantalla se verá sin formato.

2. Ingreso al sistema

2.1 Iniciar sesión

1. Abra el navegador e ingrese la dirección del sistema.
2. En la pantalla AutoAudit — Inicia sesión para continuar, escriba su Usuario.
3. Escriba su Contraseña.
4. Pulse el botón Iniciar sesión.

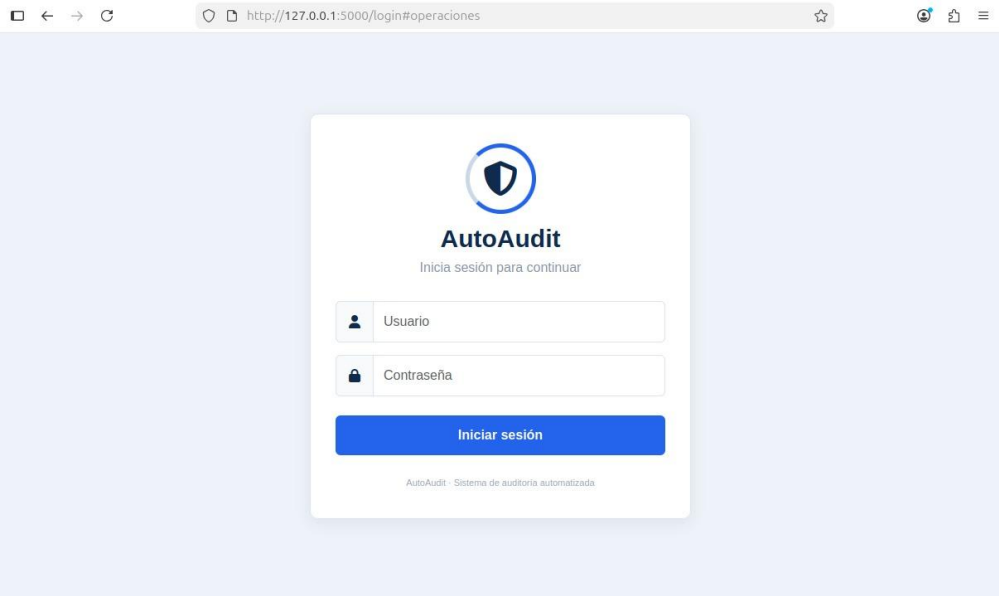


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de AutoAudit.

Si los datos son correctos aparece el mensaje «Bienvenido a AutoAudit.» y se abre el Dashboard. Si son incorrectos aparece «Usuario o contraseña incorrectos.»; verifique mayúsculas y minúsculas e inténtelo de nuevo.

2.2 Roles y permisos

Módulo	Administrador	Auditor
Dashboard	Sí	Sí
Configuración de auditoría	Sí	No
Generador de triggers	Sí	No

Bitácora	Sí	Sí
Exportar CSV	Sí	Sí
Cerrar sesión	Sí	Sí

Si un auditor intenta entrar a un módulo restringido, el sistema muestra el mensaje «No tienes permisos para acceder a este módulo.» y lo regresa al Dashboard.

2.3 Cerrar sesión

Pulse el botón rojo Salir, ubicado en la esquina superior derecha. Verá el mensaje «Sesión cerrada correctamente.». Cierre siempre su sesión al terminar, especialmente si usa un equipo compartido.

2.4 Qué ve cada usuario

Al iniciar sesión, las opciones disponibles dependen del rol del usuario. Compruebe lo siguiente:

- **Si ingresa como Administrador:** en la barra lateral aparecen todas las opciones: Dashboard, Configuración, Generador de triggers, Bitácora y Reportes CSV.
- **Si ingresa como Auditor:** la barra lateral muestra únicamente Dashboard, Bitácora y Reportes CSV. Las opciones Configuración y Generador de triggers no aparecen.
- **Si el auditor intenta entrar a un módulo restringido** escribiendo su dirección en el navegador, el sistema muestra «No tienes permisos para acceder a este módulo.» y lo regresa al Dashboard.

Opción del menú	Administrador	Auditor
Dashboard	Sí	Sí
Configuración	Sí	No
Generador de triggers	Sí	No
Bitácora	Sí	Sí
Reportes CSV	Sí	Sí

Si necesita una opción que no ve en su menú, solicite al administrador del sistema que revise su rol.

3. Conociendo la interfaz

3.1 Barra lateral

Opción	Quién la ve	Para qué sirve
Dashboard	Administrador y auditor	Resumen general del sistema.
Configuración	Solo administrador	Elegir tablas, columnas y operaciones a auditar.
Generador de triggers	Solo administrador	Ver y regenerar los triggers de auditoría.
Bitácora	Administrador y auditor	Consultar el historial de cambios.
Reportes CSV	Administrador y auditor	Descargar el historial en un archivo CSV.

3.2 Barra superior

- A la izquierda se muestra la ruta de la pantalla actual (por ejemplo, «Bitácora / Historial de cambios»).
- A la derecha se muestran su nombre de usuario, su rol (Administrador o Auditor) y el botón Salir.

3.3 Mensajes del sistema

Después de cada acción aparece un mensaje en la parte superior del contenido: en verde cuando la acción tuvo éxito y en rojo cuando hubo un problema o un error. Puede cerrarlo con la «x». En la sección 10 se explican los mensajes más comunes.

4. Dashboard

Es la pantalla de inicio después de iniciar sesión. Presenta un resumen del estado de la auditoría.

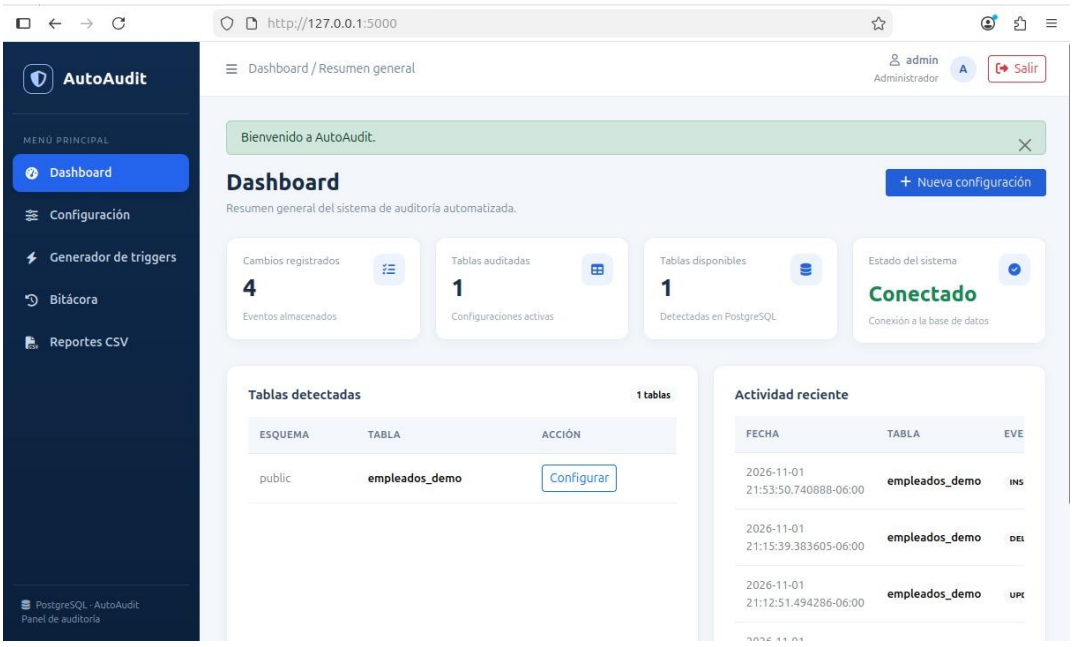


Figura 2. Dashboard con tarjetas de resumen, tablas detectadas y actividad reciente.

4.1 Tarjetas de resumen

Tarjeta	Qué muestra
Cambios registrados	Total de eventos guardados en la bitácora.
Tablas auditadas	Número de tablas con la auditoría habilitada.
Tablas disponibles	Número de tablas de usuario detectadas en la base de datos.
Estado del sistema	Indicador de conexión a la base de datos. Muestra «Conectado» cuando la pantalla carga con normalidad. Si la base de datos no está disponible, el Dashboard no podrá abrirse; avise al administrador del sistema.

4.2 Tablas detectadas

Lista las tablas de la base de datos con su esquema y su nombre. El botón Configurar de cada fila lleva a la pantalla de configuración con esa tabla ya seleccionada. El botón Nueva configuración (esquina superior derecha) abre la pantalla de configuración sin tabla elegida.

4.3 Actividad reciente

Muestra los 8 cambios más recientes con su fecha, tabla y tipo de evento. El botón Ver toda la bitácora abre el historial completo.

5. Configurar la auditoría de una tabla

Módulo exclusivo del rol Administrador.

5.1 Abrir la pantalla

Pulse Configuración en el menú lateral, o el botón Configurar junto a una tabla en el Dashboard.

5.2 Seleccionar la tabla

1. En el recuadro Seleccionar tabla, elija el Esquema (por ejemplo, public).
2. En Tabla existente, elija la tabla que desea auditar (se muestra como esquema.tabla).
3. Pulse Cargar tabla.

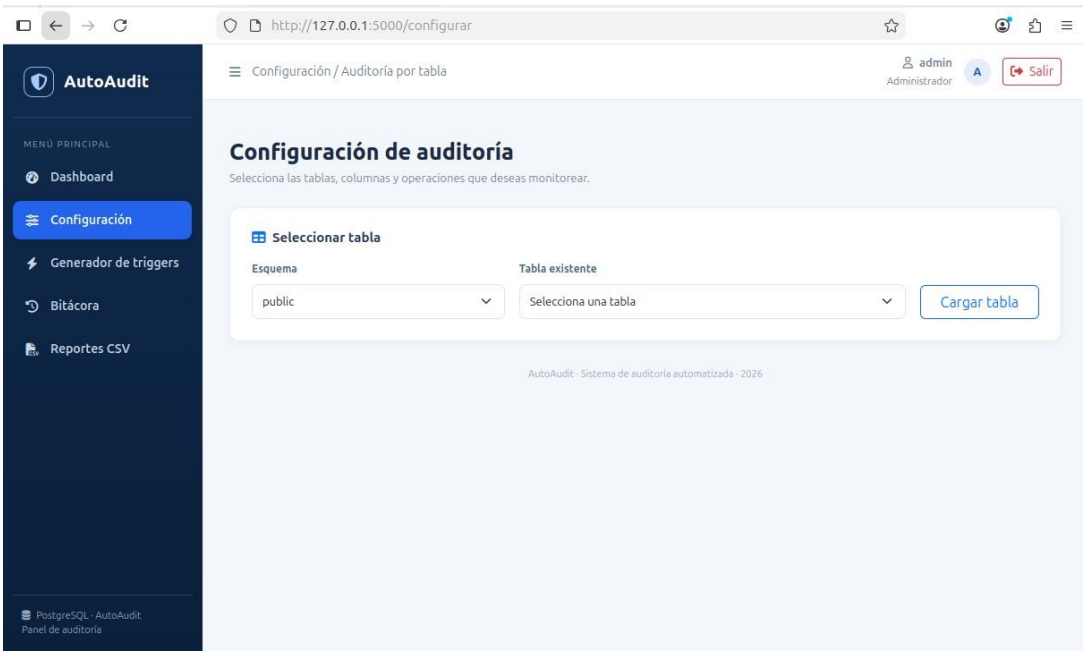


Figura 3. Pantalla de Configuración con el selector de tabla.

5.3 Elegir las columnas a auditar

Al cargar la tabla aparece el recuadro Columnas a auditar, con una casilla por cada columna y su tipo de dato. Marque las columnas cuyos cambios desea registrar y desmarque las demás.

Cada columna se muestra con su nombre y su tipo de dato (por ejemplo, salario o nombre). El botón Guardar y generar trigger se encuentra al final del formulario, después de las operaciones y de la casilla de habilitación.

5.4 Elegir las operaciones

En Operaciones que se registrarán marque una o más:

Operación	Se registra cuando…
INSERT	Se agrega un registro nuevo a la tabla.
UPDATE	Se modifica un registro existente. Solo se guardan detalles de las columnas auditadas que realmente cambiaron.
DELETE	Se elimina un registro; se conservan los valores que tenía.

5.5 Habilitar y guardar

1. Verifique que la casilla Auditoría habilitada esté marcada.
2. Pulse Guardar y generar trigger.
3. Espere el mensaje verde de confirmación: «Trigger aa_<tabla>_audit creado correctamente.»

A partir de ese momento, cada cambio en la tabla que cumpla lo configurado queda registrado en la bitácora, sin que usted deba hacer nada más. La captura muestra cómo se ve una tabla con las tres operaciones y todas sus columnas configuradas en el Generador de triggers.

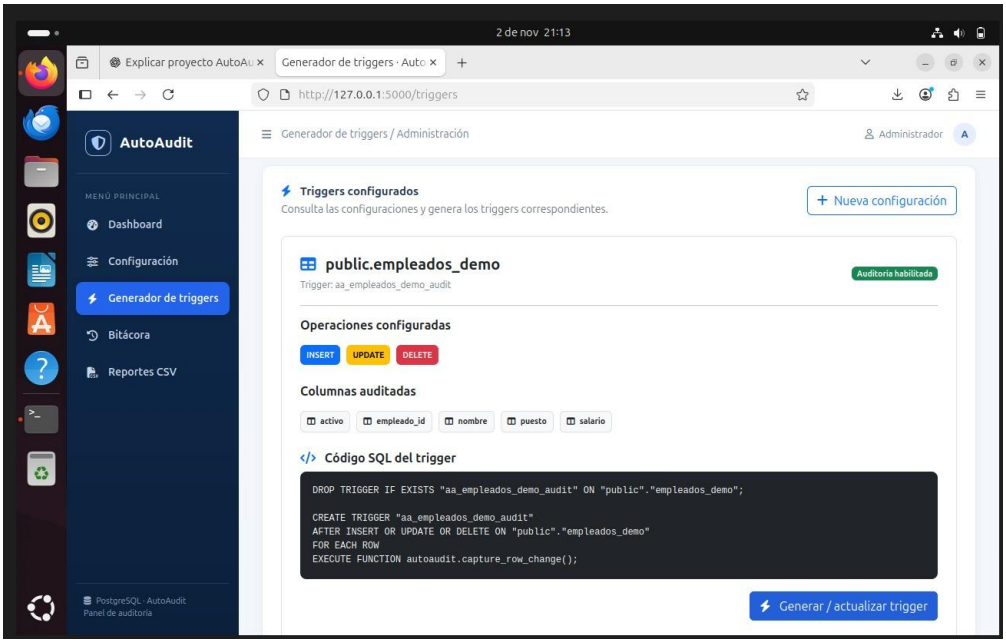


Figura 4. Resultado de la configuración: public.empleados_demo con INSERT, UPDATE y DELETE.

5.6 Cambiar una configuración existente

Cargue la tabla nuevamente: las casillas aparecerán como se guardaron. Modifique lo que necesite y pulse otra vez Guardar y generar trigger. El sistema reemplaza el trigger anterior por uno nuevo con la configuración actualizada.

5.7 Desactivar la auditoría de una tabla

Cargue la tabla, desmarque «Auditoría habilitada» y pulse Guardar y generar trigger. El sistema mostrará «Auditoría desactivada; trigger eliminado si existía.» Los cambios posteriores ya no se registrarán, pero el historial anterior se conserva. Obtendrá el mismo resultado si deja desmarcadas las tres operaciones.

5.8 Situaciones que impiden guardar

Situación	Qué ocurre	Qué hacer
No se marcó ninguna columna	Se muestra «Error: Selecciona al menos una columna válida.» y se regresa al Dashboard.	Vuelva a Configuración, cargue la tabla y marque al menos una columna.

La tabla no tiene columnas accesibles	Aviso amarillo: «No se encontraron columnas para esta tabla. Verifica el esquema y los permisos.»	Confirme el esquema; si persiste, consulte al administrador de la base de datos.
Falta de permisos en la base de datos	Aparece un mensaje «Error: …» con el detalle.	Informe el mensaje al administrador de la base de datos.

6. Generador de triggers

Módulo exclusivo del rol Administrador. Muestra el estado de los triggers de todas las tablas que ya fueron configuradas.

6.1 Qué muestra

- Tres tarjetas: **Tablas configuradas**, **Auditorías habilitadas** y **Motor de base de datos**.
- Una tarjeta por cada tabla configurada, con su nombre esquema.tabla, el nombre del trigger (por ejemplo, aa_empleados_demo_audit) y una etiqueta verde **Auditoría habilitada** o gris **Auditoría deshabilitada**.
- **Operaciones configuradas:** etiquetas INSERT (azul), UPDATE (amarillo) y DELETE (rojo).
- **Columnas auditadas:** una etiqueta por cada columna.
- **Código SQL del trigger:** la sentencia que el sistema ejecuta. Es solo informativa; no necesita copiarla.

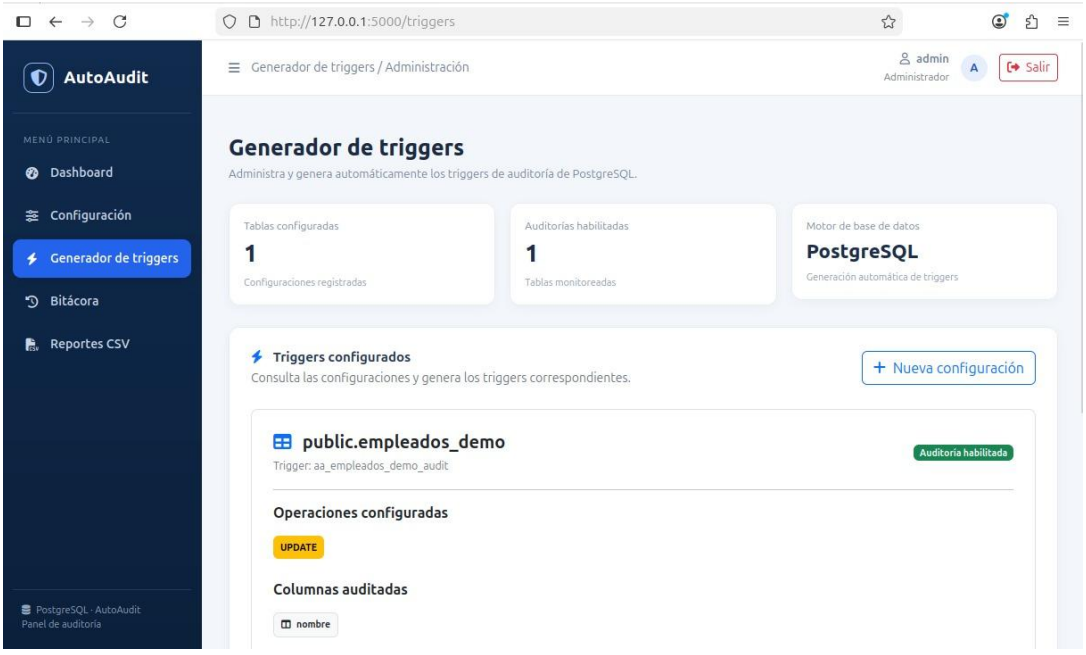


Figura 5. Generador de triggers: tarjetas de resumen y configuración de una tabla.

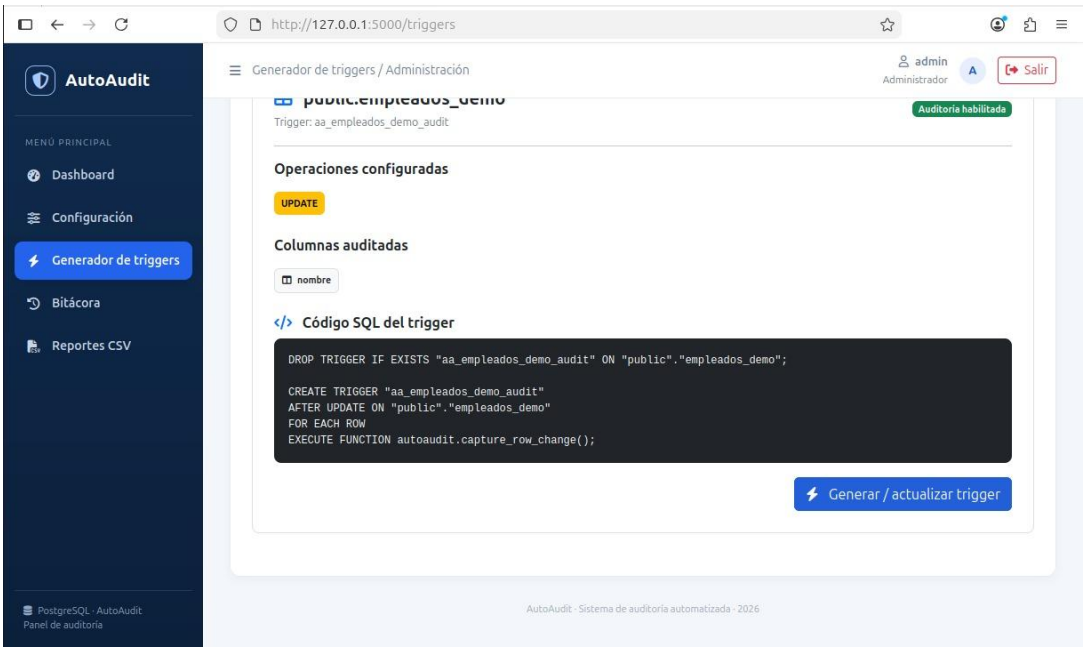


Figura 6. Generador de triggers: columnas auditadas, código SQL y botón de generación.

6.2 Generar o actualizar un trigger

Pulse Generar / actualizar trigger en la tarjeta de la tabla. El sistema vuelve a crear el trigger según la configuración guardada y muestra el mensaje «Trigger aa_<tabla>_audit creado correctamente.» Use esta opción si sospecha que el trigger fue eliminado o dañado desde la base de datos. Si la tabla está deshabilitada o sin operaciones, el botón elimina el trigger.

Si aún no hay tablas configuradas, la pantalla indica que primero debe configurar una tabla desde el módulo de Configuración.

7. Bitácora de auditoría

Disponible para administradores y auditores. Presenta el historial de cambios, del más reciente al más antiguo.

7.1 Abrir la bitácora

Pulse Bitácora en el menú lateral, o Ver toda la bitácora en el Dashboard.

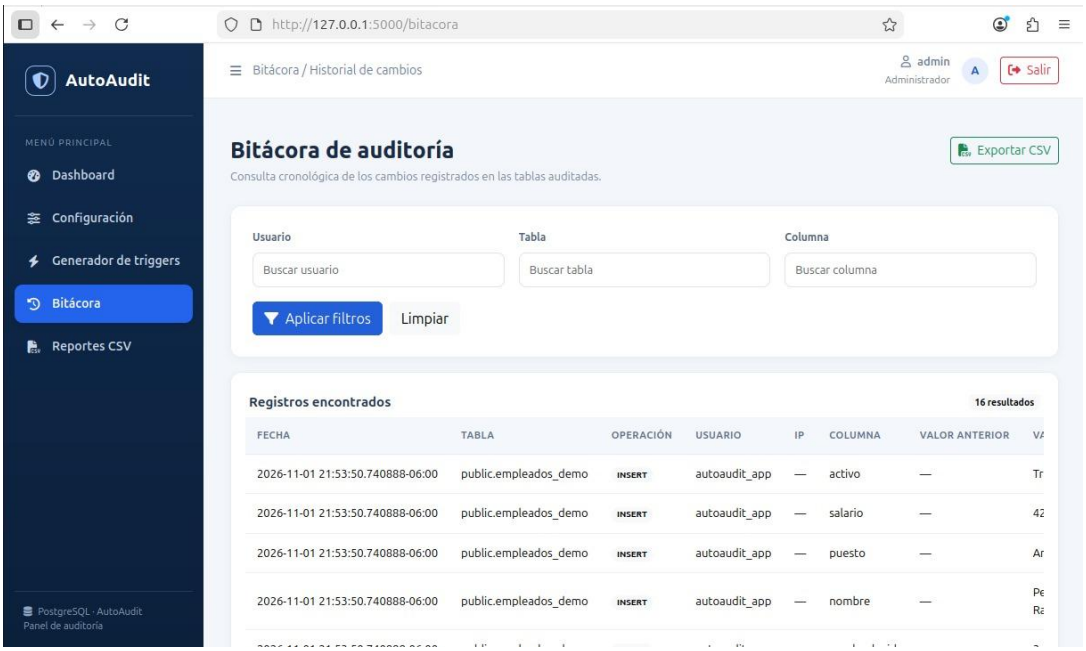


Figura 7. Bitácora de auditoría con filtros y tabla de resultados.

7.2 Filtrar los resultados

Filtro	Qué busca	Ejemplo
Usuario	Registros hechos por ese usuario.	ana
Tabla	Registros de esa tabla.	empleados
Columna	Registros que afectaron esa columna.	salario

1. Escriba el texto en uno o varios filtros. Puede combinarlos.
2. Pulse Aplicar filtros.
3. Para volver a ver todo, pulse Limpiar.

7.3 Columnas de la tabla de resultados

Columna	Significado
Fecha	Día, hora (con fracciones de segundo) y zona horaria del cambio, por ejemplo 2026-11-01 21:53:50.740888-06:00.
Tabla	Tabla afectada, en formato esquema.tabla.
Operación	INSERT, UPDATE o DELETE.
Usuario	Usuario al que se atribuye el cambio.
IP	Dirección IP desde la que se hizo el cambio; «—» si no se conoce.
Columna	Columna que cambió; «—» si el evento no tiene detalle por columna.

Valor anterior	Dato antes del cambio; «—» si no existía (por ejemplo, en un INSERT).
Valor nuevo	Dato después del cambio; «—» si ya no existe (por ejemplo, en un DELETE).

7.4 Cómo interpretar un registro

Operación	Columna	Valor anterior	Valor nuevo	Interpretación
INSERT	nombre	—	Pedro Ramirez	Se agregó un empleado nuevo; hay una fila por cada columna auditada.
UPDATE	salario	4500.0	5000.0	El salario cambió de 4500.0 a 5000.0. Solo aparecen las columnas que cambiaron.
DELETE	nombre	Maria Lopez	—	Se eliminó el registro; la bitácora conserva cómo era.

7.5 Límite de resultados

La pantalla muestra hasta 500 resultados (el contador «N resultados» indica cuántos se están mostrando). Ese contador cuenta filas de la tabla: un mismo evento genera una fila por cada columna auditada, por lo que puede ser mayor que «Cambios registrados» del Dashboard (por ejemplo, 4 eventos que aparecen como 16 filas). Si necesita revisar más, use los filtros para acotar la búsqueda o exporte el historial a CSV.

7.6 Sobre las columnas Usuario e IP

También es posible ver un evento UPDATE con Columna «—»: ocurre cuando se modificó un registro, pero ninguna de las columnas auditadas cambió de valor.

8. Exportar a CSV

8.1 Formas de exportar

Desde	Qué descarga
Botón **Exportar CSV** en la Bitácora	Los registros que cumplen los filtros que tenga aplicados (hasta 5000).
Opción **Reportes CSV** del menú lateral	El historial más reciente sin filtros (hasta 5000 registros).

El navegador descarga un archivo llamado **autoaudit_bitacora.csv**.

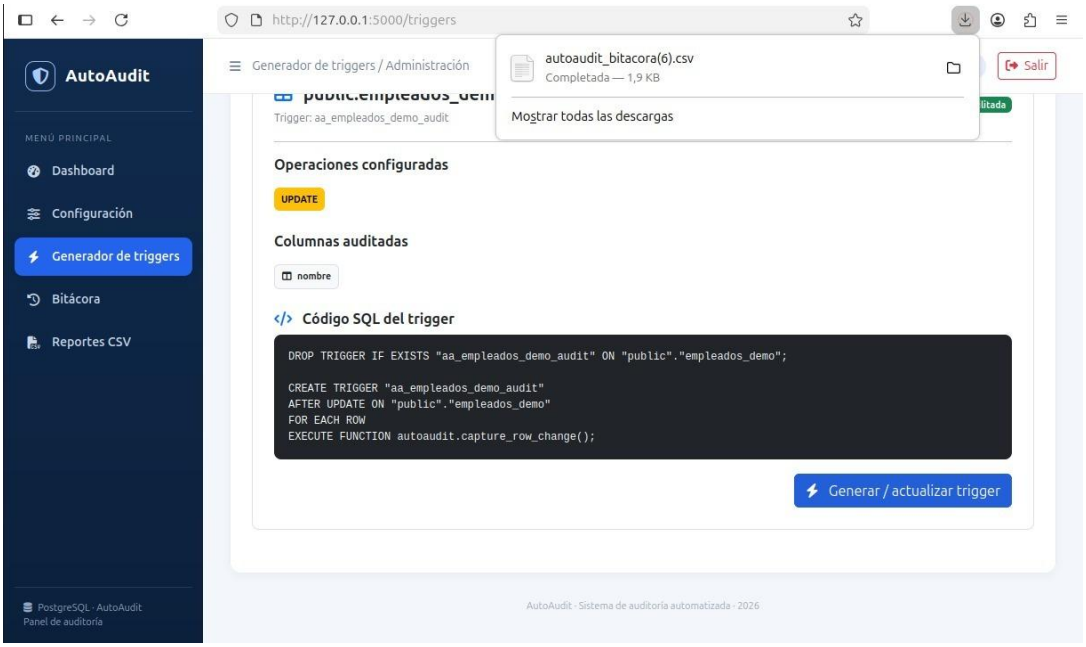


Figura 8. Descarga completada del archivo autoaudit_bitacora.csv en el navegador.

8.2 Contenido del archivo

Columna del CSV	Descripción
ID	Identificador del evento.
Fecha	Fecha y hora del cambio.
Esquema / Tabla	Ubicación de la tabla afectada.
Operación	INSERT, UPDATE o DELETE.
Usuario	Usuario atribuido al cambio.
Clave fila	Identificador interno de la fila afectada.
Columna	Columna que cambió.
Valor anterior / Valor nuevo	Datos antes y después del cambio.
IP	Dirección IP de origen, si se conoce.

8.3 Abrir el archivo CSV

El archivo se puede abrir con cualquier hoja de cálculo. En Ubuntu se abre con LibreOffice Calc; la captura muestra el historial exportado, con una fila por cada columna auditada de cada evento: el campo Valor anterior queda vacío en los INSERT y Valor nuevo queda vacío en los DELETE, y los valores lógicos aparecen como True/False.

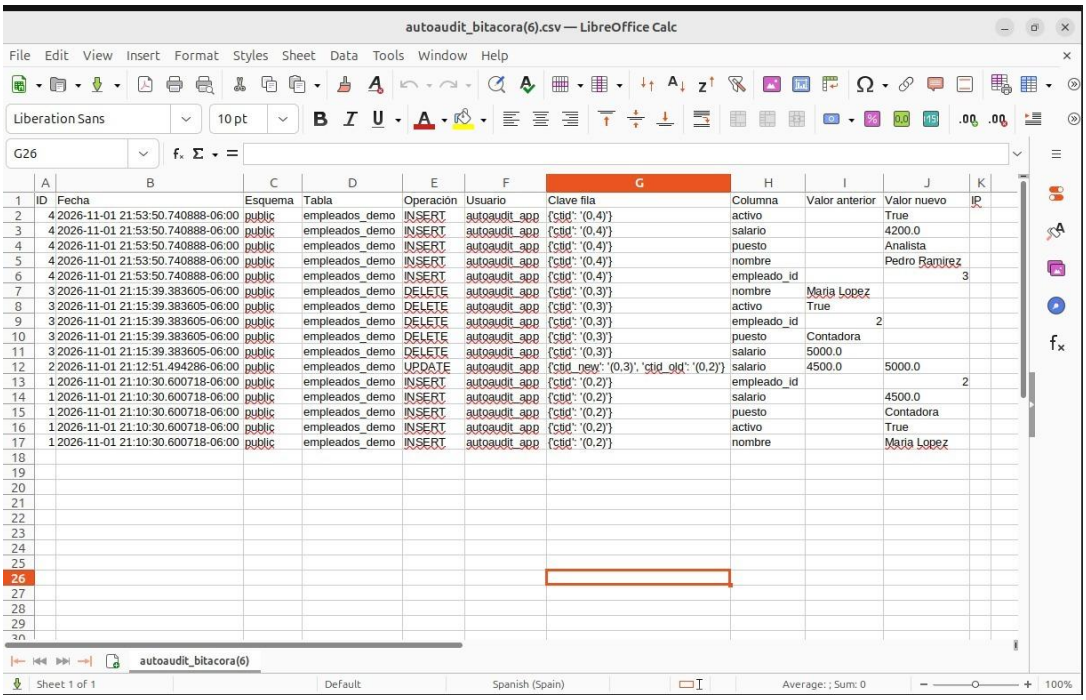


Figura 9. Archivo autoaudit_bitacora.csv abierto en LibreOffice Calc.

Si al abrirlo en Excel con doble clic los acentos se ven mal (por ejemplo, «OperaciÃ³n»), impórtelo indicando la codificación correcta:

1. Abra Excel con un libro en blanco.
2. Vaya a Datos → Obtener datos → Desde un archivo → Desde texto/CSV.
3. Seleccione autoaudit_bitacora.csv.
4. En Origen del archivo elija 65001: Unicode (UTF-8) y pulse Cargar.

9. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
No veo las opciones Configuración ni Generador de triggers.	Su usuario tiene rol Auditor. Esas opciones son exclusivas del Administrador.
Hice un cambio en una tabla y no aparece en la bitácora.	Verifique que la tabla esté configurada y con «Auditoría habilitada», que la operación (INSERT, UPDATE o DELETE) esté marcada y que, en un UPDATE, haya cambiado una columna auditada. Revise también los filtros de la bitácora.
¿Se audita automáticamente una tabla nueva?	No. Después de crearla, un administrador debe configurarla desde el módulo de Configuración.

¿Puedo editar o borrar registros de la bitácora desde la interfaz?	No. La bitácora es de solo lectura.
¿Qué pasa con el historial si elimino un registro de una tabla auditada?	El historial se conserva, incluida la información del registro eliminado.
¿Por qué la columna Usuario muestra el usuario de la base de datos y la IP aparece como «— »?	El cambio se hizo directamente en la base de datos sin informar el usuario de aplicación ni la IP. Véase la sección 7.6.
¿Por qué solo veo 500 registros?	Es el límite de la pantalla. Use filtros o exporte a CSV (hasta 5000).
Olvidé mi contraseña.	La interfaz no incluye recuperación de contraseña. Solicite el restablecimiento al administrador del sistema.
La pantalla se ve sin colores ni iconos.	Su navegador no pudo descargar los estilos externos. Verifique su conexión a internet y recargue la página.

10. Recomendaciones de uso

- **No comparta su usuario ni su contraseña.** Cada cambio queda asociado al usuario informado en el momento de la operación.
- **Cierre sesión** al terminar, sobre todo en equipos compartidos.
- **Audite lo necesario:** elija las columnas sensibles o relevantes en lugar de todas, para mantener una bitácora clara y de tamaño manejable.
- **Revise la bitácora de forma periódica** y use los filtros por usuario, tabla y columna para investigar eventos específicos.
- **Conserve los reportes CSV** que se usen como evidencia, indicando fecha y filtros aplicados.
- **Trate la información con confidencialidad:** la bitácora puede contener datos personales y financieros.

Soporte

Para dudas, incidencias o solicitudes de acceso, comuníquese con los integrantes del equipo de desarrollo: Jordy Alejandro Najarro Cherec y María Luisa Mercedes Sinaj Camey.

11. Calendario de control del proyecto

Fase	Fecha	Estado
Diseño	17/10/2026	Realizado
Implementación	24/10/2026	Realizado
Pruebas finales	31/10/2026	Realizado
Entrega final	07/11/2026	Programada